



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicaciones(ETSIIT). Grado en Ingeniería Informática.

Asignatura: Periféricos y Dispositivos de Interfaz
Humana.

Curso Académico: 2025/26

Alumno: Carlos Alberto Rodríguez Ferreira

Práctica 4: El lenguaje Postscript.

Ejercicio 1 - Árboles.....	2
Código:.....	2
Ejercicio 2 - Tarjeta de Visita.....	3
Código:.....	3
Ejercicio 3: Corazón y poesía.....	5
Código:.....	5
Ejercicio Ampliado 1: Círculos concéntricos y carita feliz.....	7
Código:.....	7
Ejercicio Ampliado 2: Datos y Tablas.....	9
Código:.....	9

Ejercicio 1 - Árboles.

Código:

```
%!  
% Arbol 1 - Tronco  
newpath  
0.5 0.25 0 setrgbcolor % El color del tronco  
100 100 moveto % punto de partida  
30 0 rlineto % la largura que tendrá  
0 150 rlineto % la altura que tendrá  
-30 0 rlineto % la posición que inicia  
closepath % Cerramos el rectangulo  
fill % Rellenamos de marron  
  
% Arbol 1 - Copa  
0.1 0.7 0.2 setrgbcolor %Cambiamos el color al verde para la copa  
  
%Hacemos el primer circulo de la copa o el circulo principal  
newpath  
115 280 60 0 360 arc  
fill  
  
% Circulo de la copa por la izquierda  
newpath  
80 250 50 0 360 arc  
fill  
  
% Circulo de la copa por la derecha  
newpath  
150 240 45 0 360 arc  
fill  
  
% Arbol 2 - Tronco  
newpath  
0.5 0.25 0 setrgbcolor  
250 100 moveto  
20 0 rlineto  
0 80 rlineto  
-20 0 rlineto  
closepath  
fill
```

```

% Arbol 2 - Copa
0.1 0.7 0.2 setrgbcolor

newpath
260 190 40 0 360 arc
fill

newpath
235 170 30 0 360 arc
fill

newpath
285 160 30 0 360 arc
fill

%circulo del medio

% Borde
newpath
0.5 0.25 0 setrgbcolor
190 110 15 0 360 arc
fill

% Interior
newpath
0.4 0.9 0.4 setrgbcolor
190 110 10 0 360 arc
fill

showpage

```

Ejercicio 2 - Tarjeta de Visita

Código:

```

%!

% Contorno de la tarjeta de visita
newpath

```

```

100 400 moveto      % Esquina inferior izquierda de la tarjeta
400 0 rlineto       % Ancho
0 250 rlineto       % Alto
-400 0 rlineto      % Ancho hacia la izquierda
closepath
0.98 setgray fill   % Relleno con un gris bastante claro

% Dibujo el borde de la tarjeta para que se vea bien
newpath
100 400 moveto      % esquina inferior izquierda de la tarjeta
400 0 rlineto       % ancho
0 250 rlineto       % Alto
-400 0 rlineto      % Ancho hacia la izquierda
closepath
0 setgray           % Relleno
1 setlinewidth      % Pongo el grosor de la linea en uno
stroke

% Circulito gris del logo
newpath
180 525 50 0 360 arc % Centro x=180, y=525, radio=50
0.8 setgray fill     % Relleno de gris claro

% Borde oscuro para el circulo
newpath
180 525 50 0 360 arc % centro x=180, y=525, radio = 50
0.3 setgray          % relleno de gris oscuro
3 setlinewidth        % Pongo el grosor de la linea a 3
stroke

% Nombre
/Helvetica-Bold findfont 16 scalefont setfont %Fuente y escala
0 setgray             %negro
240 550 moveto        %posicion donde
empezaremos a escribir
(Carlos Alberto Rodriguez Ferreira) show       %El "print"

% Primera linea del cargo
/Helvetica findfont 11 scalefont setfont
0.5 setgray           %gris
250 530 moveto
(Administrador de Sistemas Informaticos en Red) show %primer cargo

```

```

% Segunda linea del cargo
250 515 moveto                                %"salto de
linea"
(e Ingeniero Informatico) show                %Segundo cargo

% Datos de contacto
/Helvetica findfont 10 scalefont setfont
0.6 setgray

250 485 moveto
(C. Periodista Daniel Saucedo Aranda, s/n) show

250 470 moveto
(Despacho 653) show

250 455 moveto
(18014 Granada) show

250 435 moveto
(Tel: 958 242 802 / 622 529 679) show

250 420 moveto
(crodfer@correo.ugr.es) show
showpage

```

Ejercicio 3: Corazón y poesía

Para este ejercicio he usado una funcion “nueva” que es curveto, esta funcion toma 6 valores teniendo la siguiente sintaxis x1,y1,x2,y2,x3,y3 curveto.

- x1,y1:Es el primer punto que tira de la linea al empezar
- x2,y2 Es el segundo punto que que tira de la curva despues de empezar
- x3,y3 Es el ultimo punto donde acaba el trazado.

De esa forma es posible hacer un corazón bien bonito.

Código:

```

%!
% Dibujo del corazon
newpath
1 0 0 setrgbcolor          % Color rojo puro

% Punta inferior del corazon

```

```

150 200 moveto          % Colocamos el lapiz en el eje X central, muy
abajo

% Parte izquierda
% Puntos de control en (50, 300) y (50, 450) para inflar la curva a la
izquierda
% Punto final en la hendidura superior central (150, 400)
50 300  50 450  150 400 curveto %

% Parte derecha
% Salimos de (150, 400). Puntos de control en (250, 450) y (250, 300)
para inflar a la derecha
% Punto final volviendo a la punta inferior exacta (150, 200)
250 450  250 300  150 200 curveto %

fill                    % Rellenamos el trazado con el rojo actual

% Texto Poesia
% Linea 1: Gris claro, fuente normal
/Helvetica findfont 14 scalefont setfont
0.7 setgray
300 330 moveto
(No alto daquele cume) show

% Linea 2: Gris medio, misma fuente
0.5 setgray
300 310 moveto
(Plantei uma Roseira) show

% Linea 3: Gris muy oscuro, negrita
/Helvetica-Bold findfont 14 scalefont setfont
0.2 setgray
300 290 moveto
(O vento no cume bate) show

% Linea 4: Negro puro, negrita
0 setgray
300 270 moveto
(A rosa no cume cheira.) show

showpage

```

Ejercicio Ampliado 1: Círculos concéntricos y carita feliz

Para poder dejarlo en apaisado he tenido que cambiar la pagina a horizontal con PageSize y setpagedevice. LA sonrisa de la carita lo he hecho con curveto.

Código:

```
%!
<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice      % Cambia la pagina a
formato horizontal

% Círculos concéntricos
% Centro de la pagina: X=421, Y=297

% Circulo 1 (El mas grande - Azul)
newpath
421 297 150 0 360 arc
0.2 0.4 0.8 setrgbcolor fill

% Circulo 2 (Rojo)
newpath
421 297 120 0 360 arc
1 0 0 setrgbcolor fill

% Circulo 3 (Verde claro)
newpath
421 297 90 0 360 arc
0.4 0.9 0.4 setrgbcolor fill

% Circulo 4 (Morado/Lila)
newpath
421 297 65 0 360 arc
0.8 0.5 0.9 setrgbcolor fill

% Circulo 5 (Amarillo)
newpath
421 297 45 0 360 arc
1 1 0 setrgbcolor fill

% La carita del medio
```

```

% Borde blanco exterior del cuadrado
newpath
391 267 moveto
60 0 rlineto
0 60 rlineto
-60 0 rlineto
closepath
1 setgray fill      % Blanco

% Fondo gris interior de la cara
newpath
396 272 moveto
50 0 rlineto
0 50 rlineto
-50 0 rlineto
closepath
0.7 setgray fill    % Gris medio

% --- Ojos ---
0 setgray           % Cambiamos el color a negro para los detalles de
la cara

% Ojo Izquierdo
newpath
405 305 moveto
6 0 rlineto 0 6 rlineto -6 0 rlineto closepath
fill

% Ojo Derecho
newpath
431 305 moveto
6 0 rlineto 0 6 rlineto -6 0 rlineto closepath
fill

% Boca (Usando curvas curveto para hacer la sonrisa)
newpath
2 setlinewidth      % Grosor de la línea de la boca
405 285 moveto      % Comisura izquierda
% Tiramos hacia abajo con los puntos para hacer la curva de la sonrisa
410 270 432 270 437 285 curveto
stroke

showpage

```

Ejercicio Ampliado 2: Datos y Tablas

Código:

```
%!
%%Pages: 2
%%Page: 1 1
% Titulo de la pagina
/Helvetica-Bold findfont 16 scalefont setfont
0 setgray
100 650 moveto
(Mi tabla de datos) show

%Dibujo de la cuadrícula de la tabla
newpath
0.5 setlinewidth

% Lineas horizontales
100 600 moveto 400 0 rlineto stroke % Fila superior
100 550 moveto 400 0 rlineto stroke % Fila central (separador)
100 500 moveto 400 0 rlineto stroke % Fila inferior

% Lineas verticales
100 600 moveto 0 -100 rlineto stroke % Borde izquierdo
300 600 moveto 0 -100 rlineto stroke % Separador central
500 600 moveto 0 -100 rlineto stroke % Borde derecho

% Texto dentro de las celdas
/Helvetica findfont 14 scalefont setfont

% Cabeceras (Fila 1)
110 570 moveto
(Columna 1) show
310 570 moveto
(Columna 2) show

% Datos (Fila 2)
110 520 moveto
(45) show
310 520 moveto
(21) show

% Finalizamos la Pagina 1
```

```

showpage
%%Page: 2 2

% Página 2, la Gráfica

%Titulo de la pagina
/Helvetica-Bold findfont 16 scalefont setfont
0 setgray
100 650 moveto
(La grafica) show

%Dibujo de los Ejes X e Y
newpath
1 setlinewidth
0.7 setgray           % Gris para los ejes

100 400 moveto         % Origen de la grafica
0 200 rlineto stroke   % Eje Y

100 400 moveto         % Volvemos al origen
400 0 rlineto stroke   % Eje X

% Trazado de la Grafica en cresta
newpath
0.8 0.2 0.2 setrgbcolor % Color rojizo para la linea de datos
2 setlinewidth

120 480 moveto         % Punto 1 (inicio)
180 430 lineto         % Punto 2 (bajada)
260 550 lineto         % Punto 3 (subida fuerte)
340 450 lineto         % Punto 4 (bajada)
420 560 lineto         % Punto 5 (subida final)
stroke                % Pintamos la linea unida

% Puntos de datos (Circulitos en los vertices)
newpath
120 480 3 0 360 arc fill
180 430 3 0 360 arc fill
260 550 3 0 360 arc fill
340 450 3 0 360 arc fill
420 560 3 0 360 arc fill
showpage

```